

AgriFlow — Detailed Architecture & Methodology

Food Security Intelligence Platform for Sub-National Indonesia

AgriFlow Team — PIDI DIGDAYA × Hackathon 2026, Bank Indonesia

Revisi: Mei 2026

Abstract

AgriFlow adalah platform intelijen ketahanan pangan sub-nasional dengan tiga fungsi inti: **Deteksi** (anomali harga), **Prediksi** (peramalan harga), dan **Distribusi** (pencocokan surplus-defisit antar-kabupaten). Dokumen ini menjelaskan, untuk setiap fungsi: metodologi yang dipakai, alasan pemilihan metode, cara kerja, efektivitas, serta evaluasi dan validasi terhadap data nyata BPS/PIHPS Jawa Timur. Setiap pilihan metode didukung literatur terkini (2021–2026). Prinsip rancangan kami: *honest engineering* — memilih metode yang tepat untuk skala saat ini (38 kabupaten Jawa Timur), bukan yang paling rumit, dan menyatakan keterbatasan secara eksplisit.

1 Ikhtisar Sistem

AgriFlow memproses tiga lapis nilai di atas satu sumber data bersama (harga PIHPS harian, produksi/konsumsi/populasi BPS per-kabupaten):

1. **Deteksi** — mengidentifikasi anomali harga (lonjakan/anjlok) dari deret harga harian.
2. **Prediksi** — meramalkan harga 30 hari ke depan dengan foundation model time-series.
3. **Distribusi** — mencocokkan kabupaten surplus dengan kabupaten defisit melalui *matching engine* 4-lapis yang sadar masa-simpan, jarak jalan nyata, dan keadilan.

Ketiganya terhubung: prediksi dan deteksi memberi sinyal dini, distribusi menindaklanjuti dengan alokasi yang efisien sekaligus adil.

2 Distribusi — Matching Engine

2.1 Formulasi masalah

Diberikan himpunan node *surplus* S dan *defisit* D per komoditas, kami mencari alokasi yang memaksimalkan kesejahteraan agregat dengan bobot keadilan. Karena *kedua sisi menilai pasangan melalui satu fungsi skor bersama* (bukan preferensi ordinal independen seperti pasar dua-sisi), setting yang tepat adalah **centralized bipartite assignment dengan equity weighting** — seorang perencana terpusat (Bapanas/Pemda), bukan pasar terdesentralisasi. Pandangan ini sejalan dengan kerangka *optimal transport*/assignment di mana preferensi berasal dari surplus bersama [1]. Kami secara sadar *tidak* mengklaim "stable matching Gale–Shapley pemenang Nobel": teorema stabilitas Roth–Sotomayor [2] mensyaratkan preferensi ordinal independen, yang tidak berlaku di sini.

2.2 Cara kerja: arsitektur 4-lapis

- **Layer 0 — Tier classification.** Tiap kabupaten ditandai Tier 1 (8 kota IHK, harga harian PIHPS, confidence *HIGH*) atau Tier 2 (kab non-IHK, mingguan, *MEDIUM*).
- **Layer 1 — Hard constraints.** Filter cepat: kecocokan komoditas, jarak $\leq$ maksimum (jarak jalan nyata OSRM, fallback haversine), umur panen $\leq$ masa-simpan, volume minimum, no self-match, mode darurat, override Pemda, prioritas Bulog.

- **Layer 2 — Multi-objective scoring.** Skor 0–100 dari 5 dimensi berbobot: Distance 22%, Volume 22%, Price 22%, Perishability 18%, Climate 16% (*weighted-sum scalarization*).
- **Layer 3 — Equity-weighted allocation.** Final = Base $\times m$ (IPM), dengan m *equity multiplier* untuk kabupaten ber-IPM rendah; alokasi via modified Gale–Shapley (Tier 1 $\leftrightarrow$ Tier 1) atau greedy berprioritas-equity.

2.3 Alasan pemilihan metode

Weighted-sum scalarization dipilih karena interpretable dan murah secara komputasi; kami menyadari ia hanya menjangkau solusi Pareto *supported* [3], dan menyediakan 3 skema bobot (default/Ramadan/import) sebagai mitigasi parsial. **Equity multiplier** post-score dipilih demi transparansi bagi audiens kebijakan; literatur menunjukkan formulasi in-objective (penalty factor [4]) atau Gini-derived [5] dan leximin maximin [6] lebih *principled* secara teori — ini kami tetapkan sebagai arah v2.

2.4 Efektivitas, evaluasi, dan validasi

Kami memvalidasi nilai keadilan secara **empiris** dengan membandingkan AgriFlow terhadap empat baseline (pure-greedy, uniform, proportional-to-deficit, smoothed) pada data Jawa Timur yang sama, di dua rezim pasokan, dengan metrik: cakupan (volume-weighted), Gini (Lorenz), Atkinson, dan *leximin* (fulfillment kab terburuk).

Rezim / Strategi	Coverage	Gini	Atkinson($\varepsilon=1$)	Sampang	Bangkalan
<i>Pasokan melimpah (surplus > defisit)</i>					
pure_greedy	0.890	0.093	0.113	1.00	1.00
AgriFlow	0.880	0.099	0.114	1.00	1.00
<i>Pasokan langka (shock La Niña; defisit > surplus)</i>					
pure_greedy	0.665	0.302	0.984	0.00	0.20
AgriFlow	0.665	0.290	0.938	1.00	1.00

Temuan kunci (jujur). Saat pasokan melimpah, equity nyaris tak berdampak (kab termiskin sudah terlayani; Gini AgriFlow $\approx$ greedy). *Nilai sebenarnya muncul saat langka:* greedy menelantarkan Sampang (0%) dan Bangkalan (20%), sedangkan **AgriFlow menjamin keduanya 100% dengan biaya cakupan agregat nol** ($0.665 = 0.665$), Gini turun $0.302 \rightarrow 0.290$. Klaim presisi kami: "*AgriFlow memprioritaskan kabupaten terlemah saat pasokan langka,*" bukan "*menurunkan ketimpangan secara umum.*" Validasi dijalankan ulang pada **data produksi/konsumsi BPS asli per-kabupaten (2022)**.

2.5 Mengapa metode ini tepat

Untuk konteks perencanaan terpusat dengan satu fungsi kesejahteraan, assignment terbobot lebih tepat dan dapat diaudit daripada mekanisme pasar dua-sisi. Pendekatan Food Drop berbasis *power-of-two-choices* dengan jaminan aproksimasi [7] adalah arah pelengkap v2 (menambah *provable bound* yang saat ini belum ada).

3 Prediksi — Peramalan Harga (TimesFM)

3.1 Metode dan cara kerja

Peramalan harga 30 hari memakai **TimesFM 2.0** [9], *decoder-only foundation model* time-series Google yang dilatih pada ~ 100 miliar titik data dan mampu *zero-shot* (tanpa pelatihan per-komoditas). Input: deret harga harian PIHPS per kota/komoditas; output: titik ramalan + interval prediksi (P10/P90). Prophet dan XGBoost dipakai sebagai *baseline* pembanding.

3.2 Alasan pemilihan & efektivitas

Bukti agri-spesifik terkini menunjukkan foundation model time-series **secara konsisten mengungguli** metode klasik (ARIMA/Prophet) maupun ML (XGBoost) untuk harga komoditas pertanian [8], membalik anggapan lama bahwa "metode sederhana menang untuk komoditas." Pada leaderboard zero-shot independen (GIFT-Eval), keluarga TimesFM berada di tier teratas baik untuk akurasi titik (MASE) maupun probabilistik (CRPS) [9]. Kami *tidak* mengklaim TimesFM mutlak terbaik — Chronos-2/Moirai-2.0 bersaing ketat.

3.3 Evaluasi dan validasi

Evaluasi memakai *rolling-origin backtest* dengan MAPE & MASE serta kalibrasi cakupan interval P10/P90. Keterbatasan jujur: konfigurasi *univariate* melewati variabel eksogen. Untuk beras/cabai Indonesia, literatur menunjukkan indikator ENSO/iklim [11] dan musim hari raya [12] *material* terhadap akurasi — karenanya v2 akan menambahkan kovariat (kalender Ramadan, indeks ENSO) yang secara teknis dapat di-*retrofit* ke foundation model [10].

4 Deteksi — Anomali Harga

4.1 Metode dan cara kerja

Deteksi anomali memakai pendekatan **Seasonal-Hybrid ESD (S-H-ESD)** [14]: (1) *deseasonalize* deret (buang trend + komponen musiman), lalu (2) terapkan statistik *robust* median + MAD pada *residual*, dengan flag $|r - \tilde{r}| > k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}$. Ditambahkan *persistence threshold* (flag hanya jika bertahan ≥ 2 observasi) dan *floor* skala untuk komoditas bervolatilitas-rendah (beras).

4.2 Alasan pemilihan: mengapa BUKAN deep learning

Benchmark TSAD yang andal (NeurIPS 2024) menunjukkan bahwa di bawah evaluasi yang adil, detektor transformer (mis. AnomalyTransformer/TranAD) *tidak* secara reliabel mengungguli metode statistik sederhana — keunggulan mereka sebagian artefak metrik *point-adjustment* yang bias [13]. Untuk konteks kebijakan di mana *interpretability* menentukan, memilih S-H-ESD adalah keputusan yang *defensible*, bukan malas.

4.3 Efektivitas dan validasi

Pada harga PIHPS Jawa Timur 2021–2025, upgrade ke S-H-ESD memangkas jumlah flag $\sim 60\%$ ($14.261 \rightarrow 5.686$) dengan menyaring *noise* musiman rutin sambil **mempertahankan kejadian nyata**: lonjakan bawang merah Probolinggo +73–81% pada April 2024 (pasca-Idul Fitri) tetap terdeteksi sebagai event *sustained*. Validasi kontekstual: anomali teratas konsisten dengan kalender hari raya dan pola pasar nyata. Keterbatasan: *binning* musiman bulanan mengaburkan pergeseran kalender Hijriah (~ 11 hari/tahun); trend rolling-median tertinggal ~ 15 observasi saat *regime shift*.

5 Data & Validasi Empiris

Engine berjalan pada **data nyata BPS/PIHPS Jawa Timur per-kabupaten**: produksi (BPS Jatim), konsumsi per-kapita (Susenas BPS — untuk beras bahkan *per-kabupaten*, bukan asumsi nasional), populasi (BPS), dan harga harian PIHPS 2021–2025. Surplus/defisit diturunkan sebagai *food balance*: $\text{surplus_deficit} = \text{produksi} - \text{konsumsi}$, dengan satuan/konversi terdokumentasi ($\text{kuintal} \div 10 = \text{ton}$; padi GKG $\times 0.6286 = \text{beras giling}$). Lima komoditas inti tervalidasi nyata (beras, cabai merah & rawit, bawang merah & putih) pada tahun acuan konsisten 2022. Seluruh pipeline reproducible dan diuji otomatis (364 tes).

6 Keterbatasan & Roadmap (Phase 3)

- Data nyata 5 komoditas, tahun 2022; daging & telur menunggu data produksi per-kab lengkap.
- Konsumsi cabai/bawang memakai rata-rata nasional $\times$ populasi (proxy); beras sudah per-kab.
- Equity multiplier post-score (heuristik) $\rightarrow$ migrasi ke penalty/leximin in-objective [4, 6].
- Tanpa *provable bound* $\rightarrow$ adopsi power-of-two-choices [7].
- Prediksi univariate $\rightarrow$ tambah kovariat eksogen (ENSO/Ramadan) [11, 10].
- Skala provinsi (Jatim) siap; nasional 514 kab perlu spatial partitioning + precompute.

References

- [1] A. Galichon. *The unreasonable effectiveness of optimal transport in economics*. arXiv:2102.03875, 2021.
- [2] A. E. Roth, M. Sotomayor. *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Cambridge University Press, 1990.
- [3] C. Bazgan et al. *The power of the weighted sum scalarization for approximating multiobjective optimization problems*. arXiv:1908.01181, 2021.
- [4] M. Firouz et al. *On the equity-efficiency trade-off in food-bank network operations*. arXiv:2111.05839, 2021.
- [5] D. Alem, A. Caunhye, A. Moreno. *Revisiting Gini for equitable humanitarian logistics*. 2021.
- [6] M. Hakimifar, V. Hemmelmayr, F. Tricoire. *A lexicographic maximin approach to the selective assessment routing problem*. arXiv:2201.09599, 2022.
- [7] M. Diaby et al. *Automating Food Drop: The Power of Two Choices for Dynamic and Fair Food Allocation*. ACM EC, arXiv:2406.06363, 2024.
- [8] Wang, Zhang. *The Promise of Time-Series Foundation Models for Agricultural Forecasting: Evidence from Commodity Prices*. arXiv:2601.06371, 2026.
- [9] A. Das et al. *A decoder-only foundation model for time-series forecasting (TimesFM)*. arXiv:2310.10688, 2023 (TimesFM-2.5, GIFT-Eval 2026).
- [10] *ChronosX / TFMAdapter: extending time-series foundation models with exogenous covariates*. arXiv:2509.13906, 2025.
- [11] Al Anshari. *Forecasting Rice Price Volatility in Indonesia: Integrating ENSO Indicators with Machine Learning*. IJSDP, 2025.
- [12] *Multi-Commodity Food Price Forecasting Ahead of Eid Al-Fitr in Indonesia*. MALCOM Indonesian J. of ML & CS, 2026.
- [13] Q. Liu, J. Paparrizos. *The Elephant in the Room: Towards A Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark*. NeurIPS 2024 (Datasets & Benchmarks).
- [14] J. Hochenbaum, O. Vallis, A. Kejariwal. *Automatic Anomaly Detection in the Cloud Via Statistical Learning (Seasonal-Hybrid ESD)*. arXiv:1704.07706, 2017.